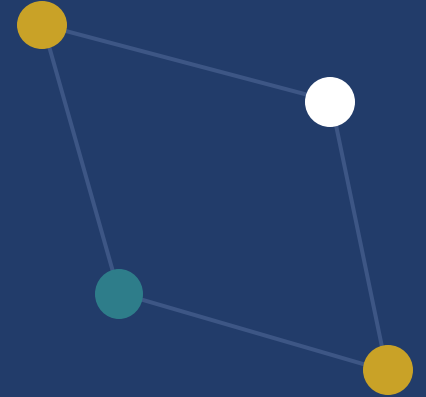


DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN · 2026-1

Problemas en redes

Camino más corto, ruteo de vehículos, flujo de costo mínimo y problema de transporte

Optimización sobre grafos: nodos, arcos y flujos

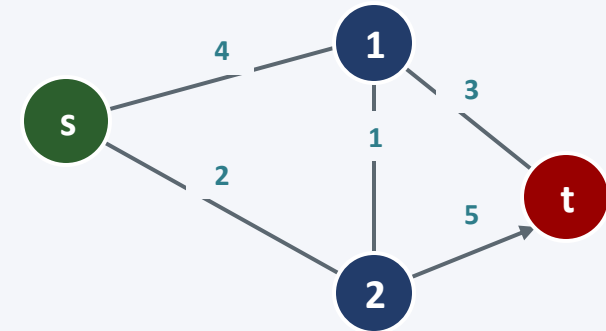


Optimización en redes

Una **red** (grafo) modela un sistema como **nodos** conectados por **arcos**. Sobre los arcos circulan **flujos** con costos, capacidades o distancias. Gran parte de la logística se formula así.

- 1 Flujo de costo mínimo** Modelo general: enviar la oferta de los orígenes a la demanda de los destinos al menor costo.
- 2 Ruteo de vehículos** Rutas de mínimo costo para una flota que sirve a un conjunto de clientes.
- 3 Camino más corto** Extensión: ruta de mínima distancia/costo entre dos nodos.
- 4 Problemas de transporte:** Extensión: cumplir con la demanda al mínimo costo.

Anatomía de una red



s fuente t sumidero

Los números sobre los arcos son pesos: distancia, costo o capacidad según el problema.

01

FLUJO DE COSTO MÍNIMO · MODELO GENERAL DE REDES

Flujo de costo mínimo

Enviar la oferta de los orígenes a la demanda de los destinos al menor costo

Flujo de costo mínimo (MCNF)

Objetivo: determinar el flujo en cada arco que satisface oferta y demanda en cada nodo, respeta las capacidades y **minimiza el costo total de transporte**. Es el *modelo principal de problemas de optimización en redes*.

Símbolo	Significado
N	conjunto de nodos, indexado por i
A	conjunto de arcos dirigidos (i, j)
c_{ij}	costo unitario de flujo sobre el arco (i, j)
u_{ij}	capacidad (cota superior) del arco (i, j)
l_{ij}	cota inferior de flujo del arco (i, j) (por defecto 0)
b_i	oferta neta del nodo i : $b_i > 0$ fuente, $b_i < 0$ sumidero, $b_i = 0$ transbordo
x_{ij}	variable de decisión: flujo enviado por el arco (i, j)
s, t	nodo fuente y nodo sumidero (camino más corto / flujo máximo)
$\delta^+(i)$	arcos que <i>salen</i> de i , es decir $\{(i, j) \in A\}$
$\delta^-(i)$	arcos que <i>entran</i> a i , es decir $\{(j, i) \in A\}$
G_x	red residual asociada a un flujo factible x

Modelo de referencia — Minimum Cost Network Flow Problem

Dado un grafo dirigido $G = (N, A)$, enviar el flujo de menor costo que satisfaga la oferta/demanda de cada nodo respetando las capacidades:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{j \in \delta^-(i)} x_{ji} = b_i \quad \forall i \in N \quad (2)$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \in A. \quad (3)$$

La restricción (2) es la *conservación de flujo* (salidas – entradas = oferta neta). El modelo es factible sólo si $\sum_{i \in N} b_i = 0$.

CASOS PARTICULARES

Camino más corto

Transporte / asignación

Flujo máximo

Todos se obtienen fijando b_i , c_{ij} o u_{ij} .

COMPLEJIDAD Y MÉTODOS

Polinomial (P)

Símples de redes (network simplex).

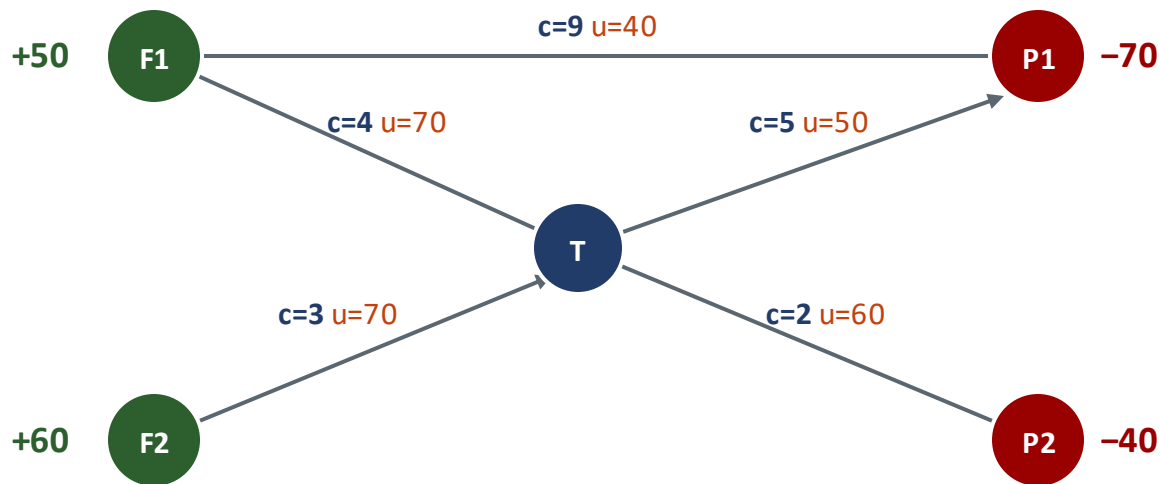
Cancelación de ciclos negativos.

Costo escalado / out-of-kilter.

Ejemplo: cobre concentrado a puertos

SECTOR MINERO · LOGÍSTICA

Dos faenas (F1, F2) con oferta envían concentrado a dos puertos (P1, P2) con demanda, vía un nodo de trasbordo (T). Cada arco tiene costo unitario y capacidad. Se minimiza el costo total.



c = costo unitario · u = capacidad · $\pm$ oferta/demanda

SOLUCIÓN DE FLUJO ÓPTIMO

Arco	Flujo	Costo unit.	Subtotal
F2 → T	60	3	180
F1 → T	30	4	120
T → P1	50	5	250
T → P2	40	2	80
F1 → P1	20	9	180

Costo total mínimo = 810

El símplex de redes prioriza los arcos baratos (F2→T a 3, T→P2 a 2) y sólo usa el arco directo caro F1→P1 cuando la capacidad hacia T lo obliga.

Toda la oferta (110) llega a la demanda (110).

02

EXTENSIÓN · CAMINO MÁS CORTO · SHORTEST PATH

Camino más corto

Algoritmo de Dijkstra y otros métodos

El problema del camino más corto (SPP)

Objetivo: encontrar la ruta de **mínimo costo (o distancia)** entre un nodo origen s y un destino t en una red con pesos c_{ij} en los arcos.

c_{ij} = costo del arco (i,j) $X_{ij} = 1$ si el arco se usa

min $\sum_{(i,j)} c_{ij} X_{ij}$

s.a. $\sum_j X_{ij} - \sum_j X_{ji} = b_i \quad \forall i$

$X_{ij} \in \{0,1\}$

$b_i = +1$ si $i = s$; -1 si $i = t$; 0 en otro caso

Conservación de flujo: sale una unidad de s y llega a t .

PROPIEDADES

Matriz totalmente unimodular

→ la relajación lineal da solución entera. Es de los problemas "fáciles" de las redes.

COMPLEJIDAD

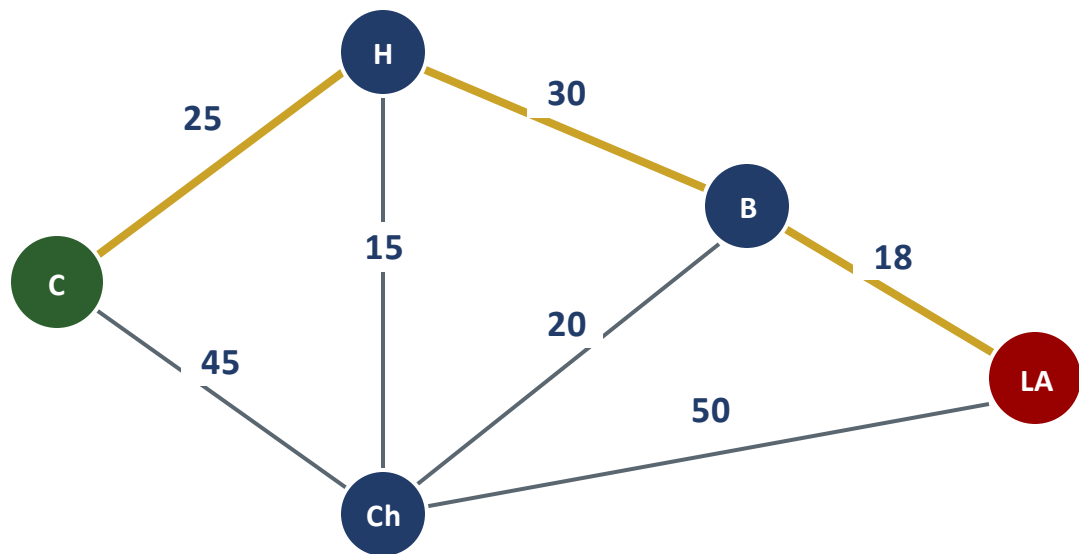
Polinomial (P)

Dijkstra: $O(m + n \log n)$ con cola de prioridad (montículo de Fibonacci).
 n = nodos, m = arcos.

Algoritmo de Dijkstra: red vial del Biobío

RUTA MÍNIMA · CONCEPCIÓN → LOS ÁNGELES

Pesos = tiempo de viaje (min). Dijkstra etiqueta nodos de forma permanente eligiendo siempre el de menor distancia tentativa. Sólo sirve con pesos no negativos.



C=Concepción · H=Hualqui · Ch=Chiguayante · B=Bulnes · LA=Los Ángeles

ITERACIONES (distancia desde C)

Fija	H	Ch	B	LA
C	25	45	∞	∞
H (25)	–	40	55	∞
Ch (40)	–	–	55	90
B (55)	–	–	–	73
LA (73)	–	–	–	✓

Ruta óptima: C → H → B → LA

Costo total = 25 + 30 + 18 = 73 min. En cada paso se fija el nodo no visitado con menor etiqueta y se relajan sus arcos salientes.

03

EXTENSIÓN · FLUJO MÁXIMO · MAXIMUM FLOW

Problema de Transporte

El mayor flujo posible desde una fuente s hasta un sumidero t

El problema de transporte

Objetivo: satisfacer la demanda al menor costo posible.

Modelo de referencia — Problema de Transporte

Caso bipartito del MCNFP: m orígenes con oferta s_i y n destinos con demanda d_j ; arco (i, j) con costo unitario c_{ij} y sin capacidad. Sea x_{ij} el flujo de i a j .

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (4)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \quad \forall i \quad (\text{oferta}) \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad \forall j \quad (\text{demanda}) \quad (6)$$

$$x_{ij} \geq 0.$$

Está *balanceado* si $\sum_i s_i = \sum_j d_j$; una solución básica tiene $m + n - 1$ celdas.

04

RUTEO DE VEHÍCULOS · VEHICLE ROUTING PROBLEM

Ruteo de vehículos

Diseñar rutas de mínimo costo para una flota que sirve a un conjunto de clientes

El problema de ruteo de vehículos (VRP)

Objetivo: una flota de K vehículos con capacidad Q parte de un depósito, sirve a todos los clientes (cada uno una vez) y regresa, **minimizando el costo total**. Generaliza al TSP (un solo vehículo, sin capacidad).

c_{ij} = costo $i \rightarrow j$ q_i = demanda Q = capacidad $X_{ijk} \in \{0,1\}$

$\min \sum_k \sum_{(i,j)} c_{ij} X_{ijk}$

s.a. $\sum_k \sum_j X_{ijk} = 1 \quad \forall \text{ cliente } i$ (visita única)

$\sum_i q_i (\sum_j X_{ijk}) \leq Q \quad \forall k$ (capacidad)

conservación de ruta + salida del depósito

eliminación de subtours (MTZ / cortes)

Las restricciones de subtour son las que más complican el modelo.

COMPLEJIDAD

NP-hard

Generaliza el TSP. Instancias grandes son intratables de forma exacta.

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Exactos: branch-and-cut, branch-and-price.

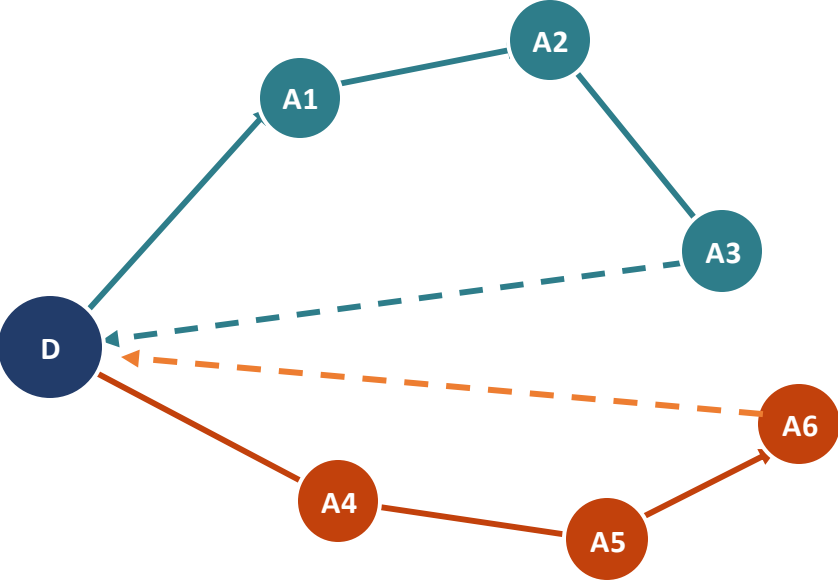
Constructivos: Clarke-Wright (ahorros).

Metaheurísticas: tabú, recocido simulado, algoritmos genéticos, ALNS.

Ejemplo: distribución forestal y variantes

SECTOR FORESTAL · DISTRIBUCIÓN

Un depósito (D) abastece 6 aserraderos con 2 camiones de capacidad $Q = 10$ ton. Demandas (ton): $A1=3$, $A2=4$, $A3=2$, $A4=2$, $A5=3$, $A6=4$. El modelo agrupa clientes en rutas que respetan Q y minimizan los kilómetros totales.



■ Ruta 1 ■ Ruta 2 D depósito

Solución: Ruta 1 $D \rightarrow A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3 \rightarrow D$ (carga $9 \leq 10$, 46 km) · Ruta 2 $D \rightarrow A4 \rightarrow A5 \rightarrow A6 \rightarrow D$ (carga $9 \leq 10$, 42 km) · Distancia total = 88 km

VARIANTES FRECUENTES

CVRP	Capacitated VRP: vehículos con capacidad Q (caso base).
VRPTW	Time Windows: cada cliente debe atenderse en una ventana horaria.
VRPPD	Pickup & Delivery: recoger y entregar en pares de nodos.
MDVRP	Multi-Depot: varios depósitos de origen.
HFVRP	Heterogeneous Fleet: flota con vehículos de distinto tipo.

Síntesis de los problemas en redes

Problema	Objetivo	Complejidad	Algoritmos típicos
Flujo de costo mínimo	Satisfacer oferta/demanda al menor costo	Polinomial (P)	Símples de redes, cancelación de ciclos
Ruteo de vehículos	Rutas de mínimo costo para una flota	NP-hard	Clarke-Wright, branch-and-price, metaheurísticas
Camino más corto	Ruta de mínimo costo $s \rightarrow t$	Polinomial (P)	Dijkstra, Bellman-Ford, A*, Floyd-Warshall
Transporte	Rutas de mínimo costo para satisfacer demanda	Polinomial (P)	

Idea unificadora: *el flujo de costo mínimo es el modelo general; camino más corto, transporte y flujo máximo son casos particulares y se resuelven en tiempo polinomial. El VRP rompe esa estructura (decisiones combinatorias de ruteo) y se vuelve NP-hard.*